ES 4 **Thème 1** : Une longue histoire de la matière Le ……/……../2026

La radioactivité : Courbe de décroissance radioactive ; temps de demi vie

Doc.1 Rappel La radioactivité : des noyaux instables
https://www.youtube.com/watch?v=RuoBXXoeTvg

Un élément chimique est stable lorsqu'un équilibre entre le nombre de protons et de neutrons dans son noyau est respectés. Lorsque l'équilibre n'est pas respecté le noyau est radioactif .

La radioactivité, se traduit par la « transmutation » d'un élément chimique instable, le « noyau père », en un autre, le « noyau fils » plus stable avec l'émission d'un rayonnement

La désintégration radioactive d'un noyau est ; lorsqu'elle est naturelle ; inéluctable, aléatoire, spontanée et indépendante des conditions extérieures.

Doc.2 : Courbe de désintégration

Sur un échantillon de noyaux instables, il est impossible de déterminer quel noyau se désintègrera ; mais l'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs peut être décrite en s'appuyant sur la loi des grands nombres

Pour un grand nombre de noyaux le phénomène est décrit par la loi mathématique suivante

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$ (cette équation n'est pas à connaitre)

N(t) nombre de noyaux restants ; **N_0 nombre de noyau initial** ;

exp : la fonction mathématique l'exponentielle ; λ constante de désintégration ($\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$)

Afin de tracer cette courbe : On assimilera une série de 30 dés à 6 faces à 30 noyaux radioactifs

- L'ensemble des dés est jeté. **Un dé se « désintègre » lorsqu'il tombe sur la face 6**
- Chaque lancer représente une unité de temps**.**
- Un dé qui « se désintègre » n'est plus relancé.
- Le nombre de dés restant est relevé après chaque lancé

Temps (nb de lancers)	0	1	2	3
Nombre de noyaux restants				

Doc 3 : Une définition On appelle temps de demi vie ; notée $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée

I.S'approprier

Pourquoi un dé à jouer (dé à 6 faces ou autre) a-t-il un comportement analogue à celui du noyau ? Justifier.

II . Réaliser

1. A l'aide la simulation lancer de dés sur ostralo.net
   https://physique.ostralo.net/simulation_decroissance_radioactive/
   Effectuer le lancer de 40 dés 6 initiaux. Relever un tableau similaire à celui représenté ci-dessus en ajoutant des cases
   Tracer la courbe lissée du nombre de dés restants en fonction du nombre de lancers

2. Reprendre le même travail pour un lancer de 60 dés. Représenter la courbe lissée sur le graphique précédent. La forme de la courbe est- elle différente ?

3. Déterminer la durée de demi vie pour chacun de ces essais. Conclure
4. Un dé à quatre faces représente un noyau radioactif différent du précédent. **Un dé se « désintègre » lorsqu'il tombe sur la face 4**
   La forme de la courbe sera-t-elle différente ? le temps de demi vie sera-t-il différent ? Justifier.
5. Prolongement. Calculer λ Sur votre calculatrice tracer la courbe $N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$. Conclure.